Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S061: curso 2009-2010, EXA-0061

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E01

SEL-D0061-OA-E01: Recinto con cota doble y máximo de una función objetivo

Sea el recinto definido por las inecuaciones siguientes:

$$x + y \leq 15; \quad x \leq 2y; \quad 0 \leq y \leq 6; \quad x \geq 0$$

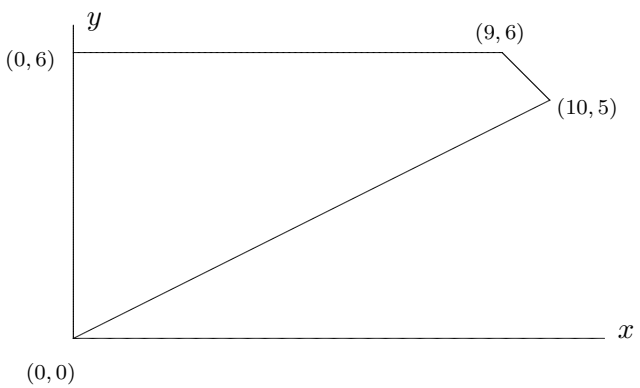
a) **(1 punto)** Represente gráficamente dicho recinto.

b) **(1 punto)** Calcule sus vértices.

c) **(0.5 puntos)** Determine el máximo valor de la función $F(x, y) = 8x + 5y$ en el recinto anterior y dónde se alcanza.

Solución de SEL-D0061-OA-E01

a) Para cada $y \in [0, 6]$, la región va desde $x = 0$ hasta la menor de las cotas $2y$ y $15 - y$. Ambas fronteras se incluyen.



b) En $y = 0$ sólo cabe $x = 0$. En $y = 6$ quedan los extremos $(0, 6)$ y $(9, 6)$. Las cotas oblicuas se igualan cuando $2y = 15 - y$, lo que da el cuarto vértice $(10, 5)$.

c) En $(0, 0), (0, 6), (9, 6), (10, 5)$ los valores de F son $0, 30, 102, 105$. Como la función es lineal y sólo un vértice alcanza el mayor valor, el máximo es $\boxed{105}$ únicamente en $(10, 5)$.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E02

SEL-D0061-OA-E02: Función cúbica: monotonía, extremos y punto de pendiente dada

Sea la función $f(x) = 2x^2 - \frac{1}{3}x^3$. Calcule:

a) **(1 punto)** Los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

b) **(1 punto)** Las coordenadas de sus extremos relativos.

c) **(0.5 puntos)** El punto de la gráfica en el que la pendiente de la recta tangente a dicha gráfica es 4.

Solución de SEL-D0061-OA-E02

a) $f'(x) = 4x - x^2 = x(4-x)$. Es negativa en $(-\infty, 0)$ y $(4, \infty)$ y positiva en $(0, 4)$. La función decrece en los dos primeros intervalos de signo negativo y crece en $(0, 4)$.

b) El cambio de signo da un mínimo relativo en $(0, 0)$ y un máximo relativo en $(4, 32/3)$.

c) La pendiente vale 4 cuando $x(4-x) = 4$, es decir, $(x-2)^2 = 0$. El punto es $\boxed{(2, 16/3)}$.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E03

SEL-D0061-OA-E03: Autobús y coche: puntualidad y probabilidad condicionada

Un alumno va a la Facultad en autobús el 80 % de los días y el resto en su coche. Cuando va en autobús llega tarde el 20 % de las veces y cuando va en coche llega a tiempo sólo el 10 % de las veces. Elegido un día cualquiera al azar, determine:

a) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que llegue a tiempo a clase y haya ido en autobús.

b) **(0.75 puntos)** La probabilidad de que llegue tarde a clase.

c) **(1 punto)** Si ha llegado a tiempo a clase, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido en autobús?

Solución de SEL-D0061-OA-E03

Sean B ńva en autobúsż y T ńllega tardeż. El coche tiene probabilidad 0,20 y, si va en coche, llega tarde con probabilidad 0,90.

a) $P(B \cap T^c) = 0{,}80 \cdot 0{,}80 = \boxed{0{,}64}$.

b) Por probabilidad total, $P(T) = 0{,}80 \cdot 0{,}20 + 0{,}20 \cdot 0{,}90 = \boxed{0{,}34}$.

c) El camino ńva en coche y llega a tiempoż tiene probabilidad $0{,}20 \cdot 0{,}10 = 0{,}02$. Al dividir por $P(T^c) = 0{,}66$, obtenemos $\boxed{P(B^c \mid T^c) = 1/33}$.

Ejercicio SEL-D0061-OA-E04

SEL-D0061-OA-E04: Residencia de trabajadores: intervalo de proporción y error

Una empresa consultora quiere estudiar algunos aspectos de la vida laboral de los trabajadores de una ciudad. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 500 trabajadores, de los que 118 afirman residir en otra ciudad. Con un nivel de confianza del 93 %,

a) **(1.75 puntos)** Calcule un intervalo de confianza para la proporción de trabajadores que residen fuera.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el error cometido en el intervalo anterior.

Solución de SEL-D0061-OA-E04

a) La proporción muestral es $\hat{p} = 118/500 = 0{,}236$. Los 118 casos favorables y los 382 restantes permiten la aproximación normal. Al 93 % queda 0,035 en cada cola, así que $z_{0{,}965} \approx 1{,}81191$. El intervalo es

$$0{,}236 \pm z_{0{,}965}\sqrt{\frac{0{,}236(1-0{,}236)}{500}} \approx \boxed{[0{,}2016,\ 0{,}2704]}.$$

b) El error de estimación es la semiamplitud: $E = z_{0{,}965}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/500} \approx \boxed{0{,}0344}$, unos 3,44 puntos porcentuales.

Ejercicio SEL-D0061-OB-E01

SEL-D0061-OB-E01: Productos con traspuestas y ecuación con orden de factores

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $A^t \cdot B - A \cdot B^t$.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $AX + BA = B$.

Solución de SEL-D0061-OB-E01

a) Calculamos por filas y columnas:

$$A^tB = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AB^t = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

Su diferencia es $\boxed{\begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}}$.

b) Aislamos $AX = B - BA$. Como $\det A = -1$, multiplicamos por A^{-1} a la izquierda:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -7 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -23 & -5 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0061-OB-E02

SEL-D0061-OB-E02: Derivadas de cociente exponencial, logaritmo y potencia exponencial

Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.8 puntos)** $f(x) = \dfrac{e^{3x}}{1+x^2}$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = \ln\{x(1+3x^2)\}$.

c) **(0.9 puntos)** $h(x) = 2^{5x} + \dfrac{1}{x^2}$.

Solución de SEL-D0061-OB-E02

a) Por la regla del cociente y la cadena,

$$f'(x) = \frac{e^{3x}(3(1+x^2)-2x)}{(1+x^2)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

b) El argumento del logaritmo es $x+3x^3$ y es positivo sólo para $x>0$. Aplicamos $(\ln u)' = u'/u$:

$$g'(x) = \frac{1+9x^2}{x(1+3x^2)}, \quad x>0.$$

c) Derivamos 2^{5x} mediante la cadena y escribimos $1/x^2 = x^{-2}$:

$$h'(x) = 5(\ln 2)\,2^{5x} - \frac{2}{x^3}, \quad x \neq 0.$$

Ejercicio SEL-D0061-OB-E03

SEL-D0061-OB-E03: Congreso médico: mujeres y pediatras

De las 180 personas que asisten a un congreso médico, 100 son mujeres. Observando las especialidades de los congresistas, vemos que de las 60 personas que son pediatras 20 son mujeres. Se elige al azar una persona asistente al congreso.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y pediatra?

b) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea hombre ni sea pediatra?

c) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea pediatra?

Solución de SEL-D0061-OB-E03

La elección es uniforme entre los 180 asistentes. Hay 20 mujeres pediatras y $100-20=80$ mujeres que no son pediatras.

a) Mujer y pediatra: $20/180 = \boxed{1/9}$.

b) ńNo sea hombre ni sea pediatraż corresponde a mujer no pediatra en la clasificación del ejercicio: $80/180 = \boxed{4/9}$.

c) Hay 60 pediatras en total, por lo que la probabilidad es $60/180 = \boxed{1/3}$.

Ejercicio SEL-D0061-OB-E04

SEL-D0061-OB-E04: Producción de naranjos: contraste unilateral de media

Un agricultor piensa que la producción media por naranjo, en su finca, es de 88 kg o más. Para confirmar su creencia selecciona, al azar, 10 de sus naranjos, pesa su producción y obtiene como resultado, en kg, para cada uno de ellos:

$$80, \quad 83, \quad 87, \quad 95, \quad 86, \quad 92, \quad 85, \quad 83, \quad 84, \quad 95.$$

Se acepta que la producción de un naranjo sigue una distribución Normal con desviación típica 5 kg.

a) **(1.5 puntos)** Plantee el contraste de hipótesis unilateral que responda a las condiciones del problema y determine la región crítica para un nivel de significación $\alpha = 0.05$.

b) **(1 punto)** Con los datos de esta muestra, ¿qué conclusión debe obtener el agricultor sobre la producción media por naranjo de su finca, utilizando ese mismo nivel de significación?

Solución de SEL-D0061-OB-E04

a) Sea μ la producción media por naranjo. Contrastamos $H_0 : \mu \geq 88$ frente a $H_1 : \mu < 88$. En la frontera $\mu = 88$, que maximiza el riesgo de rechazo dentro de H_0, el estadístico $Z = (\bar{X} - 88)/(5/\sqrt{10})$ es normal estándar. La región crítica al 5 % es $Z < -1{,}64485$, equivalente a

$$\bar{X} < 88 - 1{,}64485\frac{5}{\sqrt{10}} \approx 85{,}40 \text{ kg}.$$

b) La suma de los diez pesos es 870 kg y $\bar{x} = 87$ kg. El estadístico observado es $z \approx -0{,}632$, fuera de la región crítica. No rechazamos H_0: al 5 % la muestra no aporta evidencia suficiente para afirmar que la media sea inferior a 88 kg.
